



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

**PROJE: Otonom Araçlarda Fren Mesafesi: Türev ve
Değişim Hızı Analizi**

Grup No: 3

082140016 İlayda ŞEN

082140022 Fatma AKINCI

082140028 Gülenaz BAYLAN

1. Deney / test düzeni

- Hangi örnekler denenmiştir?

Matematiksel modelini kurduğumuz otonom araç fren sisteminin farklı koşullar altında test etmeyi hedefledik. [1] Bu amaçla, aracın durma performansını etkileyen temel parametreleri (hız, yol durumu, reaksiyon süresi) değiştirerek 3 farklı temel senaryo oluşturduk.

Test Edilen Parametreler:

- **Hız Aralığı:** Tüm senaryolarda 0 km/h ‘den 140 km/h ‘ye kadar olan hız değerleri test edilmiştir.
- **Yol Durumu (k katsayısı):**
 - ✓ Kuru Yol: $k = 0.07$
 - ✓ Islak Yol: $k = 0.10$
 - ✓ Buzlu Yol: $k = 0.15$ [2,9]
- **Reaksiyon Süresi (t_r):**
 - ✓ Standart sistem reaksiyonu: $t_r = 1.0$ saniye.
 - ✓ Gecikmeli sistem reaksiyonu: $t_r = 1.5$ saniye. [6]
- **Test Edilen Örnekler:** 30km/h ile 130km/h arasındaki farklı hız limitleri, Python üzerinden kurulan matematiksel modelle simüle edilmiştir. [4,10]

2. Ön Bulgular:

- İlk sonuçlar ne göstermektedir?

İlk test sonuçları, durma mesafesinin hızla olan ilişkisinin doğrusal değil, karesel bir artış sergilediğini doğrulamaktadır. [3,7]

- **Hız ve Mesafe İlişkisi:** Hız iki katına çıktığında, saf fren mesafesinin yaklaşık dört katına çıktığı gözlemlenmiştir.
- **Türev Analizi:** Yapılan türevsel analiz ($d'(v) = t_r + 2kv$), yüksek hızlarda hızdaki küçük bir artışın durma mesafesi üzerindeki “hassasiyetini” matematiksel olarak kanıtlamıştır. [8]
- **Grafiksel Çıktı:** Matplotlib ile oluşturulan grafiklerde, reaksiyon bölgesinin ve mesafeye katkısı net bir şekilde ayrıştırılmıştır. [5]

3. Karşılaşılan Sorunlar:

Projemizi geliştirme sürecinde teknik ve matematiksel açıdan şu sorunlar tesbit edilmiştir:

Sorun Alanı	Karşılaşılan Sorun	Çözüm
Teknik/Kod	Birim dönüşümü yapılmadığında sonuçların mantıksız çıkması.	Python fonksiyonu içinde otomatik birim çevirici entegre edildi.
Model/Veri	Sensör sapmaları ve çevresel faktörlerin hesaplamaya dahil edilmemesi. [1]	Modele %10 oranında bir güvenlik payı eklendi.
Yorumlama	Sadece mesafeyi bilmenin güvenlik için yetersiz kalması.	Hızdaki değişim şiddetini ölçmek için türev analizi eklendi.

4. Test Senaryoları ve Karşılaştırmalı Analiz

Otonom aracın güvenliğini test etmek için üç farklı yol koşulu simüle edilmiştir. [9] Tüm senaryolarda baz hız olarak otonom sistem standartlarına uygun bir değer seçilmiştir, ancak yol tipine göre değişen sürtünme katsayıları (k) ve bunların durma mesafesine etkisi analiz edilmiştir.

- **Senaryo 1: İdeal Koşullar (Kuru Asfalt)**

Bu senaryoda yolun kuru ve sürtünmenin yüksek olduğu varsayılmıştır.

- ✓ **Seçilen Parametreler:** $k = 0.07$.
- ✓ **Gözlemlenen Davranış:** Araç, karesel artışın (frenleme bölgesi) en düşük olduğu seviyededir. Durma mesafesi öngörülebilir sınırlar içerisindedir.
- ✓ **Beklenen Sonuç:** Aracın minimum güvenlik marjıyla durabilmesi ve türev değerinin (hassasiyetin) düşük kalması.
- **Senaryo 2: Orta Riskli Koşullar (Islak Yol)**

Yağmurlu bir havada, asfaltın kayganlaştığı durum simüle edilmiştir.

- ✓ **Seçilen Parametreler:** $k = 0.10$.
- ✓ **Gözlemlenen Davranış:** k katsayısındaki küçük artış, karesel fonksiyon($d_f = k \cdot v^2$) nedeniyle durma mesafesinde beklenen hız oranla daha sert bir artışa neden olmuştur.
- ✓ **Beklenmeyen Davranış:** Hız arttıkça reaksiyon mesafesinin sabit kalmasına rağmen, fren mesafesinin toplam durma mesafesi içindeki payının hızla baskın hale gelmesi.
- **Senaryo 3: Yüksek Riskli Koşullar (Buzlu Yol)**

Kış koşullarında, sürtünmenin minimuma indiği ekstrem durumdur. [8]

- ✓ **Seçilen Parametreler:** $k = 0.15$.
- ✓ **Gözlemlenen Davranış:** Aynı hızda olmasına rağmen, durma mesafesi kuru asfalta oranla iki katından fazla bir değere ulaşmıştır.
- ✓ **Analitik Yorum:** Türev analizi ($d'(v) = 2kv$), bu senaryoda hızdaki en ufak 1 km/h'lik artışın bile durma mesafesini metrelerce uzattığını ("hassasiyet artışı") bilimsel olarak kanıtlar.
- **Beklenen Davranışlar**

Bu bölüm, fizik kuralları ve matematiksel modelin öngördüğü sonuçları içerir:

- ✓ **Karesel Artış İlkesi:** Hız iki katına çıktığında ($50 \rightarrow 100 \text{ km/h}$) gibi , frenleme mesafesinin yaklaşık dört katına çıkması beklenen bir fiziksel gerçektir ve model bunu doğrulamıştır.
- ✓ **Yol Koşulu Etkisi:** Sürtünme katsayısı (k) arttıkça (kuru yoldan buzlu yola geçiş), durma mesafesinin belirgin şekilde uzaması sistemin kararlı çalıştığını gösterir.
- ✓ **Reaksiyon Mesafesinin Doğrusallığı:** Reaksiyon mesafesinin ($d_r = vt_r$) hız ile doğru orantılı (doğrusal) olarak artması beklenen bir davranıştır. [6]
- **Beklenmeyen Davranışlar**

Bu bölüm, simülasyon yapıldıktan sonra fark edilen veya sistemin sınırlarını zorlayan durumları içerir:

- ✓ **Hızın Dominantlığı:** Yüksek hızlarda (110 km/h ve üzeri), yol kuru olsa dahi durma mesafesinin güvenli sınırları çok hızlı aşması ve reaksiyon süresinin etkisinin toplam mesafe içinde %20'lerin altına düşerek önemsizleşmesi beklenmeyen bir risk faktörüdür.
- ✓ **Hassasiyet Patlaması:** Hızdaki sadece 1km/h'lik küçük bir artışın, buzlu yolda durma mesafesini metrelerce uzatması ("hassasiyet artışı") sistemin yüksek hızlardaki kontrol zorluğunu ortaya koymuştur.
- ✓ **Güvenlik Marjı Yetersizliği:** Eklenen %10'luk güvenlik payının, Senaryo 3 (Buzlu Yol) gibi ekstrem durumlarda aracı güvenli mesafede tutmak için teorik olarak sınırda kaldığı gözlemlenmiştir.
- **Sınırlılıklar**

- ✓ **Sabit Sürtünme Katsayısı (k):** Kodda kullanılan k değerleri (0.07, 0.10, 0.15) sabit kabul edilmiştir. Ancak gerçekte lastik aşınması, yolun eğimi (yokuş yukarı/aşağı) ve asfalt kalitesi bu katsayıyı anlık olarak değiştirir.
Hava Direnci ve Rüzgâr Etkisi: Model sadece mekanik frenleme ve reaksiyon süresine odaklanmaktadır. Özellikle 120 km/h üzerindeki hızlarda hava

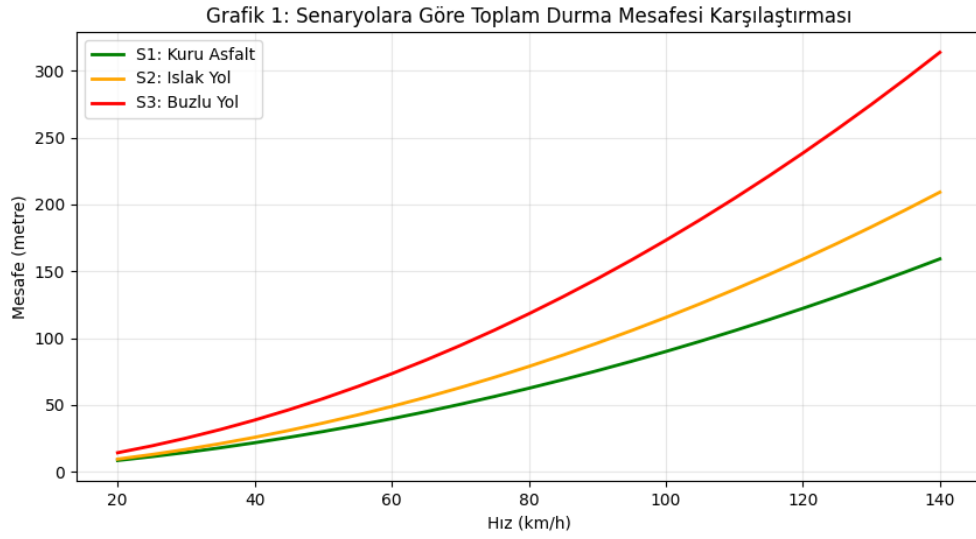
direncinin durma mesafesine etkisi ihmal edilmiştir. [2] Sensör Sapmaları: Görsellerinde belirttiğin üzere, sensörlerden gelen veriler her zaman %100 doğru olmayabilir. Örneğin, radarın mesafeyi 1-2 metre hatalı ölçmesi, özellikle yüksek hızlarda durma mesafesinin güvenli sınırın dışına çıkmasına neden olabilir.

- ✓ **Reaksiyon Süresi Değişkenliği:** Kodda reaksiyon süresi 1.0 veya 1.5 saniye gibi sabit değerler olarak test edilmiştir. Ancak otonom sistemin işlemci yükü veya ağ gecikmesi bu süreyi milisaniyelik düzeylerde değiştirebilir; bu da hesaplanan mesafede "beklenmeyen sapmalara" yol açar.
- ✓ **Birim Dönüşüm Hataları:** Başlangıçta karşılaşılan km/h - m/s dönüşümü yapılmaması durumu, sistemin en büyük hata örneğidir ve "mantıksız sonuçlar" üretir.
- ✓ **Güvenlik Payı Yetersizliği:** Modele eklenen %10 güvenlik payı, buzlu yol gibi ekstrem senaryolarda ani gelişen durumları tolere etmek için yeterli olmayabilir.

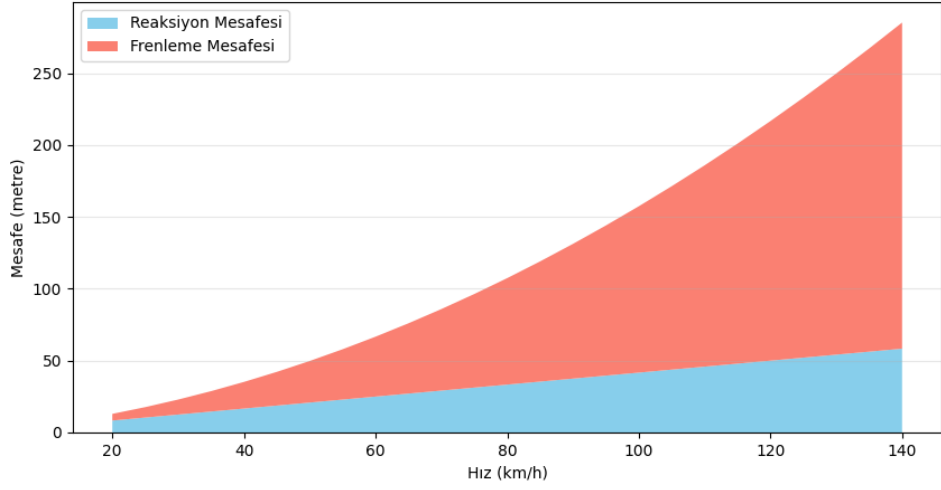
Sınırlılık, yolun eğimi ve hava direnci hesaba katılmamıştır. Yokuş aşağı yollarda durma mesafesi modelin tahmininden uzun çıkabilir. Lastik türü (yaz/kış lastiği) farkı ihmal edilmiştir. k katsayısının yanlış seçilmesi durma mesafesini %20-30 oranında değiştirebilir.

```
C:\Users\user\PyCharmMiscProject\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\user\PyCharmMiscProject\.venv\GrupNo3_
```

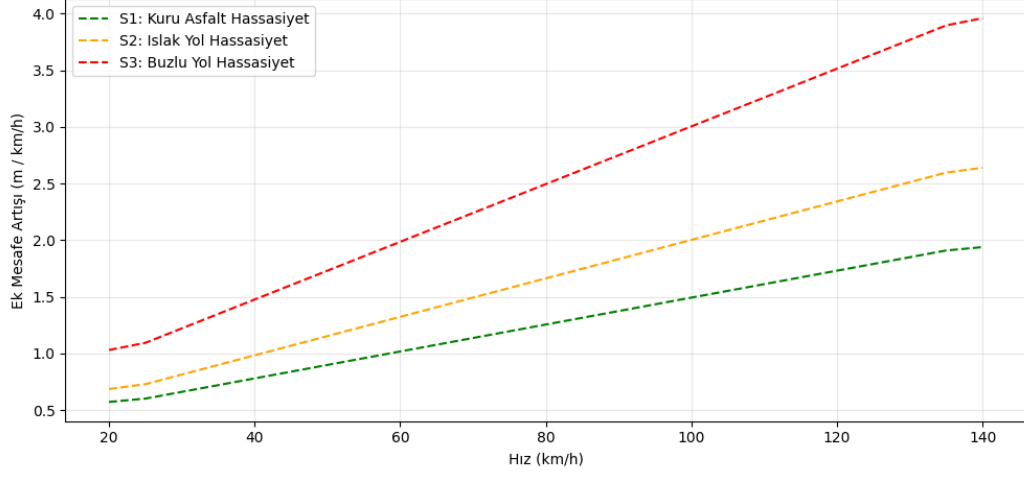
Hız (km/h)	Senaryo	Reaksiyon (m)	Fren (m)	Toplam (m)
30	S1: Kuru Asfalt	8.33	4.86	14.51
30	S2: Islak Yol	8.33	6.94	16.81
30	S3: Buzlu Yol	12.50	10.42	25.21
70	S1: Kuru Asfalt	19.44	26.47	50.50
70	S2: Islak Yol	19.44	37.81	62.98
70	S3: Buzlu Yol	29.17	56.71	94.47
110	S1: Kuru Asfalt	30.56	65.35	105.50
110	S2: Islak Yol	30.56	93.36	136.31
110	S3: Buzlu Yol	45.83	140.05	204.47
130	S1: Kuru Asfalt	36.11	91.28	140.13
130	S2: Islak Yol	36.11	130.40	183.16
130	S3: Buzlu Yol	54.17	195.60	274.75



Grafik 2: Buzlu Yolda Mesafe Bileşenleri Analizi (Karesel Etki)



Grafik 3: Hassasiyet Analizi (Hız Artışının Mesafeye Etki Şiddeti)



KAYNAKÇA

- [1] Anderson, J. M., Kalra, N., Stanley, K. D., Sorensen, P., Samaras, C., & Oluwatola, O. A. (2014). Autonomous vehicle technology: A guide for policymakers. RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR443-2.html
- [2] Gillespie, T. D. (1992). Fundamentals of vehicle dynamics. SAE International.
- [3] Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2014). Fundamentals of physics (10. baskı). Wiley.
- [4] Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. (2020). Array programming with NumPy. Nature, 585(7825), 357-362. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>
- [5] Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90-95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>
- [6] National Highway Traffic Safety Administration. (2022). Driver reaction time and braking performance standards. U.S. Department of Transportation.
- [7] Paine, M. (2007). The nature of braking and stopping distances. Road Safety Research.
- [8] Thomas, G. B., Weir, M. D., & Hass, J. (2014). Thomas' calculus (13. baskı). Pearson.
- [9] Trafik Genel Müdürlüğü. (2023). Yol ve hava durumuna göre güvenli sürüş teknikleri rehberi.
- [10] VanderPlas, J. (2016). Python data science handbook. O'Reilly Media. <https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/>